在这篇论文中，作者提出了一种混合量子神经网络框架，将参数化量子电路 (PQC) 与神经网络结合，用于构建量子多体系统的波函数。这种混合方法旨在结合量子电路的高表达能力与神经网络的快速采样和优化能力。
混合方法的核心思想是：

1. **波函数分解**: 将总波函数 |Ψ〉 分解为量子部分 |ϕ〉 和经典部分 |φ〉 的乘积：

```
⟨s|Ψ⟩ = ⟨s|ϕ⟩ × ⟨s|φ⟩
```

2. **量子电路 (PQC)**: 使用 PQC 来表示波函数的振幅和相位。PQC 由单量子比特 X 和 Z 旋转门以及双量子比特 CNOT 门构成，形成一种硬件高效的 Ansatz。
3. **神经网络**: 使用 Transformer 神经网络来表示波函数的概率分布 p(s)，并使用前馈神经网络来表示波函数的相位 γ(s)。
4. **重要性采样**: 利用 Transformer 神经网络直接采样系统配置，并根据 PQC 计算重要性权重，从而避免传统马尔可夫链蒙特卡罗采样的低效率。
5. **联合优化**: 通过变分蒙特卡罗方法 (VMC) 联合优化量子电路和神经网络的参数，以获得更准确的波函数近似和更低的能量误差。
   混合方法的优势:

- **表达能力提升**: 量子电路可以有效地捕捉量子多体态中的量子纠缠，而神经网络则可以有效地表示复杂的概率分布，两者结合可以构建更精确的波函数近似。
- **效率提升**: Transformer 神经网络的自动回归特性可以快速生成系统配置，避免传统马尔可夫链蒙特卡罗采样的低效率。
- **可扩展性**: 混合方法可以有效地处理较大规模的量子系统，因为神经网络可以并行计算，而量子电路的深度和宽度可以根据系统规模进行调整。

在论文中，**量子 Ansatz** 主要通过参数化量子电路（PQC）来实现，用于表示波函数的振幅和相位。以下是具体描述和必要的表达式：

1. **量子 Ansatz 的结构**

量子 Ansatz 由两个参数化量子电路 (U_1(\theta_1)) 和 (U_2(\theta_2)) 组成，分别用于生成波函数的振幅和相位。其核心表达式为：
[
\ln \langle s | \phi(\theta) \rangle = f[s; U_1(\theta_1)] + i f[s; U_2(\theta_2)]
]
其中：

- (\langle s | \phi(\theta) \rangle) 是量子部分波函数的复振幅。
- (f[s; U(\theta)]) 是一个可观测量的期望值，通过量子电路测量得到。
- (U_1(\theta_1)) 和 (U_2(\theta_2)) 是参数化量子电路，分别对应波函数的振幅和相位部分。

---

2. **量子电路的构建**

量子电路采用硬件高效 Ansatz，由单量子比特旋转门和双量子比特纠缠门构成。其具体形式为：
[

$$
U(\theta) = \prod_{i=1}^{N_l} \left(\prod_{m \neq n} \Lambda_{m,n} \cdot \prod_{j=1}^{N_q} RZ(\theta_{i,j}^Z) RX(\theta_{i,j}^X) \right) \cdot \prod_{k=1}^{N_q} H_k
$$

其中：

- N_l 是量子电路的层数。
- $\Lambda_{m,n}$ 是 CNOT 门，用于在量子比特之间引入纠缠。
- $RX(\theta) = e^{-i\theta X/2}$ 和 $RZ(\theta) = e^{-i\theta Z/2}$ 是单量子比特旋转门，分别绕 X 轴和 Z 轴旋转。
- H_k 是 Hadamard 门，用于初始化量子态。

---

3. 量子电路的测量

量子电路的输出通过测量得到。具体来说，$f[s; U(\theta)]$ 的计算公式为：

$$
f[s; U(\theta)] = \sum_{i=1}^{N_q} c_i \langle s | U^\dagger(\theta) Z_i U(\theta) | s \rangle
$$

其中：

- Z_i 是第 i 个量子比特的 Pauli-Z 算符。
- c_i 是可学习的系数。
- $\langle s | U^\dagger(\theta) Z_i U(\theta) | s \rangle$ 是量子电路在基态 $|s\rangle$ 下测量 Z_i 的期望值。
  测量过程需要重复多次（即量子电路的“shots”），以统计估计 $\langle Z_i \rangle$ 的值。

---

4. 量子 Ansatz 的作用

量子 Ansatz 的主要作用是：

1. **表示波函数的振幅和相位**：通过 $U_1(\theta_1)$ 和 $U_2(\theta_2)$ 分别生成波函数的振幅和相位部分。
2. **增强表达能力**：量子电路可以高效地捕捉量子多体系统中的纠缠特性，这是经典神经网络难以实现的。
3. **参数优化**：量子电路的参数 θ 和系数 c_i 通过变分蒙特卡罗方法（VMC）进行优化，以最小化系统的能量。

---

5. 与经典 Ansatz 的结合

量子 Ansatz 与经典 Ansatz（如 Transformer 和前馈神经网络）结合，形成混合波函数：

$$
\langle s | \Psi \rangle = \langle s | \phi(\theta) \rangle \times \langle s | \varphi(\lambda) \rangle
$$

其中：

- $\langle s | \phi(\theta) \rangle$ 是量子部分，由 PQC 生成。
- $\langle s | \varphi(\lambda) \rangle$ 是经典部分，由神经网络生成，包括概率分布 $p(s)$ 和相位 $\gamma(s)$。

总结

量子 Ansatz 通过参数化量子电路（PQC）实现，其核心是利用旋转门和纠缠门构建波函数的振幅和相位部分。具体表达式包括：

- 波函数的复振幅：$\ln \langle s | \phi(\theta) \rangle = f[s; U_1(\theta_1)] + i f[s; U_2(\theta_2)]$。
- 量子电路的结构：$U(\theta) = \prod_{i=1}^{N_l} \left(\prod_{m \neq n} \Lambda_{m,n} \cdot \prod_{j=1}^{N_q} RZ(\theta_{i,j}^Z) RX(\theta_{i,j}^X) \right) \cdot \prod_{k=1}^{N_q} H_k$。
- 测量期望值：$f[s; U(\theta)] = \sum_{i=1}^{N_q} c_i \langle s | U^\dagger(\theta) Z_i U(\theta) | s \rangle$。
  这种设计使得量子 Ansatz 能够高效地捕捉量子纠缠特性，与经典神经网络结合后，显著提升了波函数的表达能力和优化效率。